

Produit scalaire dans le plan

Leçon 1 : définition du produit scalaire et orthogonalité • Leçon 2 : propriétés, expression analytique et norme • Leçon 3 : applications, distances, angles, relation métrique • Leçon 4 : ensembles de points

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Définition du produit scalaire et orthogonalité

DEFINITION : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls, θ angle entre eux ($0 \leq \theta \leq \pi$)

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta$$

Le résultat est un **nombre réel** (« u scalaire v »). Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$, on pose $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. Le point $\cdot$ ne se supprime jamais, et les deux vecteurs doivent partir du **même point** pour que θ ait un sens.

AVEC LE PROJETÉ ORTHOGONAL : H projeté orthogonal de B sur (OA), $O \neq A$

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OH} = \pm OA \times OH$$

Signe : + si $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OH}$ sont de **même sens**, - s'ils sont de **sens contraires**.

Carré scalaire et signe

CARRE SCALAIRE

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \vec{u}^2 = \|\vec{u}\|^2 \quad \|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = AB^2$$

Pour deux vecteurs **non nuls**, le signe de $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est celui de $\cos \theta$:

- θ **aigu** : produit **positif** • θ **droit** : produit **nul** • θ **obtus** : produit **négatif**.
- Colinéaires de **même sens** ($\theta = 0$) : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$; de **sens contraires** ($\theta = \pi$) : $-\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$.

Orthogonalité

CARACTERISATION DE L'ORTHOGONALITE

$$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

$$(AB) \perp (CD) \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$$

Pour deux vecteurs non nuls, le produit ne peut s'annuler que si $\cos \theta = 0$, donc si $\theta = \frac{\pi}{2}$. Par convention, le **vecteur nul est orthogonal à tout vecteur**. L'équivalence sert **dans les deux sens** : une perpendicularité donnée fait disparaître des termes ; une perpendicularité à prouver se démontre par un produit scalaire nul.

Leçon 2 : Propriétés, expression analytique et norme

REGLES DE CALCUL : pour tous $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ et tout réel k

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u} \quad (\text{symétrie})$$

$$(k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$$

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$$

Par symétrie, la linéarité vaut aussi sur le premier facteur : le produit scalaire est **bilinéaire**. Les coefficients se multiplient et sortent devant : $(a\vec{u}) \cdot (b\vec{v}) = ab(\vec{u} \cdot \vec{v})$.

DEVELOPPEMENTS : on calcule comme en algèbre

$$(\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$$

$$(\vec{u} - \vec{v})^2 = \vec{u}^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2$$

$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}^2 - \vec{v}^2$$

Avec les normes : $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$. Un carré de vecteur est toujours un **carré scalaire**, donc un carré de longueur.

Coordonnées

EXPRESSION ANALYTIQUE : repère orthonormé (O ; $\vec{i}, \vec{j}$), $\vec{u}(x ; y)$, $\vec{v}(x' ; y')$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' \quad \vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow xx' + yy' = 0$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Ne pas confondre. Produit scalaire $xx' + yy'$: **en ligne**, on **ajoute** ; il s'annule si les vecteurs sont **orthogonaux**. Déterminant $xy' - x'y$: **en croix**, on **soustrait** ; il s'annule si les vecteurs sont **colinéaires**.

Vecteur normal à une droite

Un vecteur **non nul** $\vec{n}$ est **normal** à une droite (D) lorsqu'il est **orthogonal à un vecteur directeur** de (D).

- Si $\vec{u}(x ; y)$ est non nul, alors $\vec{n}(-y ; x)$ lui est orthogonal, car $x \times (-y) + y \times x = 0$; $(y ; -x)$ convient aussi. On **échange les coordonnées** et l'on **change un signe**.
- La droite (D) passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.
- Deux droites sont **perpendiculaires** si et seulement si un vecteur directeur de l'une est orthogonal à un vecteur directeur de l'autre.

Leçon 3 : Applications : distances, angles, relation métrique

ANGLE DE DEUX VECTEURS NON NULS • DISTANCE

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|}$$

$$AB^2 = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} \quad AB = \sqrt{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB}}$$

Le nombre $\cos \theta$ obtenu est **toujours** dans $[-1 ; 1]$; sinon, il y a une erreur de calcul. Comme $0 \leq \theta \leq \pi$, un cosinus détermine **un seul** angle.

RELATION METRIQUE (AL-KASHI) : triangle ABC, $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \hat{A}$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos \hat{B} \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos \hat{C}$$

$$\cos \hat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

Le côté a est **opposé** à l'angle $\hat{A}$; b et c **encadrent** cet angle. Si $\hat{A} = 90^\circ$, alors $\cos \hat{A} = 0$ et il reste $a^2 = b^2 + c^2$: la relation **généralise Pythagore**. Dans la formule du cosinus, le côté affecté du **signe moins** au numérateur est celui **opposé** à l'angle cherché.

Travail d'une force. Une force d'intensité F déplaçant un objet d'une distance d , en faisant l'angle θ avec le déplacement, a pour travail $W = F \times d \times \cos \theta$, en joules : **maximal** si $\theta = 0$, **nul** si la force est perpendiculaire au déplacement, **négatif** si elle s'y oppose.

Leçon 4 : Ensembles de points

A et B sont deux points **distincts**, I le **milieu** de [AB], et k un réel donné. Ensemble des points M du plan tels que :

Condition sur M	Ensemble obtenu
$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = k$	Droite perpendiculaire à (AB) passant par le point H de (AB) tel que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = k$, soit $AH = \frac{k}{AB}$ en mesure algébrique sur (AB)
$MA^2 - MB^2 = k$	Droite perpendiculaire à (AB) ; c'est la médiatrice de [AB] si $k = 0$
$MA^2 = k$	Cercle de centre A et de rayon $\sqrt{k}$ si $k > 0$; le seul point A si $k = 0$; vide si $k < 0$
$MA^2 + MB^2 = k$	Cercle de centre I, éventuellement réduit à un point ou vide selon k
$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$	Cercle de diamètre [AB] (l'angle AMB est droit)

THEOREME DE LA MEDIANE : I milieu de [AB], M point quelconque

$$MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$$

$$MA^2 - MB^2 = 2\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB}$$

La **somme** ramène deux distances à la seule distance MI : on obtient un **cercle** de centre I. La **différence** devient un produit scalaire : on obtient une **droite** perpendiculaire à (AB).

EQUATION DU CERCLE DE DIAMETRE [AB] : repère orthonormé, M(x ; y)

$$(x - x_A)(x - x_B) + (y - y_A)(y - y_B) = 0$$

C'est la traduction en coordonnées de $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$. Une condition **linéaire** en M annonce une droite, une **somme de carrés** annonce un cercle : c'est le calcul qui décide, pas l'intuition.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ $\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v} = 0$ donc $\overrightarrow{u} = \overrightarrow{0}$ ou $\overrightarrow{v} = \overrightarrow{0}$: écrire $\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v} = 0$ ou $\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v} \cdot \overrightarrow{w}$

✓ Deux vecteurs entrent, un **nombre sort** : le zéro s'écrit **sans flèche**, et trois produits scalaires à la suite n'ont aucun sens. Un produit nul signifie **orthogonaux** : deux vecteurs **non nuls** peuvent parfaitement avoir un produit nul, car c'est $\cos \theta$ qui s'annule.

✗ $\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v} = \|\overrightarrow{u}\| \times \|\overrightarrow{v}\|$

✓ Il manque **cos θ**. Cette égalité n'est vraie que si les deux vecteurs sont colinéaires et de **même sens** : un cas sur une infinité.

✗ $\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v} = xy' + yx'$: « $xy' - x'y = 0$ donc orthogonaux »

✓ Produit scalaire : **en ligne, plus**, $xx' + yy'$, nul si **orthogonaux**. Déterminant : **en croix, moins**, $xy' - x'y$, nul si **colinéaires**. Test : $\overrightarrow{u}(1; 0)$ et $\overrightarrow{v}(0; 1)$ donnent 0 et 1.

✗ $\|\overrightarrow{u}\| = x^2 + y^2$: $AB = (x_B - x_A) + (y_B - y_A)$

✓ La **racine carrée** s'oublie : sans elle on a calculé le carré scalaire. Contre-exemple : A(0 ; 0) et B(3 ; 4) donnent AB = 5, et non 7.

✗ Appliquer $xx' + yy'$ dans un repère quelconque

✓ La formule analytique suppose une base **orthonormée** : vecteurs de base **perpendiculaires** et de norme 1. C'est cette double hypothèse qui fait disparaître les termes croisés ; l'énoncé la précise toujours.

✗ $BC^2 = AB^2 + AC^2$ dans un triangle quelconque

✓ Erreur la plus fréquente du chapitre. La formule complète est $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \hat{A}$; on ne supprime le dernier terme que si $\hat{A} = 90^\circ$. Si l'angle est **obtus**, $\cos \hat{A}$ est négatif et le terme devient une **addition**.

✗ Connaissant AB, AC et $\hat{B}$: $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \cdot \cos \hat{B}$

✓ L'angle va toujours avec le côté qui lui est **opposé** : $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \times AB \times BC \cdot \cos \hat{B}$. Les deux longueurs qui multiplient le cosinus sont celles des côtés qui **partent du sommet** de l'angle.

✗ Répondre « c'est un cercle » dès qu'on obtient $MI^2 = c$, ou attendre un cercle de toute condition sur des distances

✓ Il faut **discuter** : cercle de rayon $\sqrt{c}$ si $c > 0$, le **seul point** I si $c = 0$, ensemble **vide** si $c < 0$. Et une condition **linéaire** en M ($\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = k$ ou $MA^2 - MB^2 = k$) donne une **droite**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1 $\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v} = \|\overrightarrow{u}\| \cdot \|\overrightarrow{v}\| \cdot \cos \theta$ est un **nombre réel** ; $\overrightarrow{u}^2 = \|\overrightarrow{u}\|^2$ et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = AB^2$. Avec le projeté H : $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \pm OA \times OH$.

2 $\overrightarrow{u} \perp \overrightarrow{v} \Leftrightarrow \overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v} = 0$, et de même (AB) $\perp$ (CD). **Signe** : angle aigu, produit positif ; angle droit, produit nul ; angle obtus, produit négatif.

3 Base **orthonormée** seulement : $\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v} = xx' + yy'$; $\|\overrightarrow{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$; $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

4 Vecteur **normal** à $\overrightarrow{u}(x ; y)$: $\overrightarrow{n}(-y ; x)$. La droite par A de vecteur normal $\overrightarrow{n}$: $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{n} = 0$.

5 Symétrique et **bilinéaire** : $(\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v})^2 = \overrightarrow{u}^2 + 2\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v} + \overrightarrow{v}^2$ et $(\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v}) \cdot (\overrightarrow{u} - \overrightarrow{v}) = \overrightarrow{u}^2 - \overrightarrow{v}^2$.

6 $\cos \theta = \frac{\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v}}{\|\overrightarrow{u}\| \cdot \|\overrightarrow{v}\|}$, résultat dans $[-1 ; 1]$. **Al-Kashi** :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \hat{A} \text{ (a opposé à } \hat{A} \text{), et } \cos \hat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}.$$

7 **Droite** : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = k$ ou $MA^2 - MB^2 = k$ (médiatrice si $k = 0$). **Cercle** : $MA^2 = k$, $MA^2 + MB^2 = k$, ou $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ (diamètre [AB]).

8 **Médiane** (I milieu de [AB]) : $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$. Toujours **discuter** les cas « point unique » et « ensemble vide ».